



**ASIGNATURA:
INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN
FINANCIERA**

**TEMA 2:
TÉCNICAS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN**

I.- INTRODUCCION

En el presente tema, el objetivo principal es que el alumno conozca perfectamente los distintos criterios de decisión que debe adoptar para que ante un abanico de proyecto de inversión una empresa realice la inversión mas rentable y adecuada a sus necesidades.

II.- ESQUEMA

TEMA 2: TÉCNICAS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN.

2.1.- INTRODUCCIÓN

2.2.- PLAZO DE RECUPERACIÓN

2.3.- VALOR ACTUAL NETO (VAN)

2.4.- TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR)

2.1.- INTRODUCCIÓN.

Las razones que motivan la necesidad de proceder a una evaluación de los proyectos de inversión son fundamentalmente de dos tipos:

- 1.- La existencia de limitaciones técnicas de incompatibilidad o exclusión entre los proyectos.
2. La existencia de restricciones financieras que imposibiliten la realización de todos aquellos proyectos valorados como rentables.

En suma, la información básica que hemos de manejar es la referente a:

- El desembolso inicial o coste de la inversión D
- Los flujos netos de caja (diferencia entre ingresos y gastos) de cada período F_i
- La vida económica del proyecto de inversión n
- La tasa de actualización r_i de los flujos netos de caja a lo largo de la vida del proyecto.

Tomando la rentabilidad como medida de la evaluación de las inversiones, podemos clasificar los diferentes en dos grandes grupos:

A) *Modelos estáticos*. Son aquellos que imputan idéntico valor a todas y cada una de las unidades monetarias generadas por el proyecto con independencia del momento del tiempo en el que se generan.

B) *Modelos dinámicos*. Estos modelos, tienen en cuenta al valorar un proyecto de inversión el momento concreto de tiempo en el que se obtienen cada una de las unidades monetarias que conforman los flujos netos de caja que lo definen.

Vamos a estudiar los modelos dinámicos o clásicos, para lo cual tendremos en cuenta, las siguientes hipótesis de partida:

1. Se supone conocidas con total certeza las corrientes de cobros y pagos que definen un proyecto de inversión.
2. El mercado de capitales es perfecto. El mercado ofrece un tipo de interés al cual las empresas pueden invertir y/o financiarse sin limitación alguna.
3. Los proyectos de inversión no mantienen entre ellos relación alguna de dependencia.
4. Los proyectos de inversión son perfectamente divisibles, pudiendo realizarse todo o sólo una parte de ellos.
5. Sólo se consideran las oportunidades de inversión existentes en el momento presente y no las que puedan darse en momentos futuros.
6. Se considera una situación económica de estabilidad de precios (ausencia de inflación) y un sistema impositivo que no grava el beneficio de la empresa.

2.2.- PLAZO DE RECUPERACIÓN

El criterio del plazo de recuperación es el método utilizado con más frecuencia a la hora de medir la liquidez de un proyecto de inversión.

Si consideramos el proyecto de inversión genérico, representado en el siguiente esquema temporal:

-D	F ₁	F ₂	F ₃	...	F _{n-1}	F _n
0	1	2	3	...	n-1	n

Se define el plazo de recuperación como el período de tiempo que transcurre hasta que los flujos netos de caja permiten recuperar el coste de la inversión y amortizar, en su caso, los flujos netos de caja negativos que puedan producirse hasta ese momento de la vida del proyecto.

Según este criterio de decisión, son preferibles aquellas inversiones que tienen un menor plazo de recuperación, puesto que se tardará menos tiempo en recuperar el capital invertido en ellas.

El uso de este modelo presenta inconvenientes importantes los dos más graves son:

- No utiliza toda la información que hay disponible
- Entre la información que se utiliza, no se tiene en cuenta la diferencia de vencimientos que existe entre los flujos netos de caja

Para solucionar la inconveniencia de la diferencia de vencimientos y poder emitir una magnitud acorde a los datos, se redefine el modelo de forma tal que considere la homogeneización de los flujos netos de caja a una tasa de actualización o descuento.

Esta nueva formulación se conoce con el nombre de plazo de recuperación descontado. Analíticamente la expresión general del plazo de recuperación descontado viene dado por el valor de T que verifica la expresión:

$$D = \sum_{i=1}^T \frac{F_i}{(1+r)^i}$$

2.3.- VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Sea un proyecto de inversión definido por las características financieras que se explican a continuación:

-D	F ₁	F ₂	F ₃	...	F _{n-1}	F _n
0	1	2	3	...	n-1	n

Se define el valor actual neto o valor capital de la inversión como la suma de todos sus flujos netos de caja actualizados al momento inicial, a una tasa de actualización o de

descuento r_i . Es decir, es la diferencia entre el valor actualizado de la corriente de cobros y el valor actualizado de la corriente de pagos del proyecto.

Así, el valor capital de una inversión viene expresado por la siguiente fórmula:

$$VAN = -D + \frac{F_1}{(1+r_1)} + \frac{F_2}{(1+r_1)(1+r_2)} + \dots + \frac{F_n}{(1+r_1)(1+r_2)\dots(1+r_n)}$$

En el caso particular que las tasas de actualización sean constantes, es decir, si se produce que $r_1 = r_2 = \dots = r_n = r$ la expresión del valor actual neto queda del siguiente modo:

$$VAN = -D + \frac{F_1}{(1+r)} + \frac{F_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{F_n}{(1+r)^n}$$

o también,

$$VAN = -D + \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i}$$

En el caso particular en el que los flujos netos de caja sean constantes, es decir, si se produce que $F_1 = F_2 = \dots = F_n = F$ la expresión del valor actual neto queda del siguiente modo:

$$VAN = -D + \frac{F}{(1+r)} + \frac{F}{(1+r)^2} + \dots + \frac{F}{(1+r)^n}$$

o también,

$$VAN = -D + F \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r}$$

Otro modo de cálculo

En la práctica no es habitual disponer de flujos netos de caja F_i , lo habitual será tener por un lado la corriente/s de cobros o ingresos y por otro la corriente/s de pagos o gastos.

Ingresos:

C_0	C_1	C_2	C_3	...	C_{n-1}	C_n
0	1	2	3	...	n-1	n

Gastos

P_0	P_1	P_2	P_3	...	P_{n-1}	P_n
0	1	2	3	...	n-1	n

Así el valor actual neto o valor capital de la inversión es la diferencia entre el valor actualizado de la corriente de cobros y el valor actualizado de la corriente de pagos del proyecto.

$$VAN = V. actual(Ingresos) - V. actual(Gastos) = \sum_{i=0}^n \frac{C_i}{(1+r)^i} + \sum_{i=0}^n \frac{P_i}{(1+r)^i}$$

Estas expresiones permiten calcular el valor actual neto de un proyecto de inversión en función de las circunstancias particulares que presenten sus características financieras, proporcionando una medida de la rentabilidad absoluta neta del proyecto. La decisión de inversión que se tomará vendrá dada por:

Valor	Significado	Regla de decisión
$VAN > 0$	Beneficios netos	Se acepta el proyecto
$VAN = 0$	Ni beneficios ni pérdidas	Se rechaza el proyecto
$VAN < 0$	Pérdidas netas	Se rechaza el proyecto

En el caso que se disponga de más de un proyecto, y no hay limitación de recursos financieros, deberá establecerse el orden de preferencia de mayor a menor valor actual neto.

2.3.1.- VENTAJAS DEL CRITERIO VAN

La utilización de este criterio de evaluación proporciona al sujeto decisor dos ventajas sustanciales:

- La sencillez de cálculo que requiere su aplicación, ya que toda la operatoria se reduce a operaciones matemáticas elementales.

- b) los flujos netos de caja homogéneos refiriéndoles a un mismo momento de tiempo ($t = 0$)

2.3.2.- INCONVENIENTES DEL CRITERIO VAN.

- a) La dificultad de explicitar una adecuada tasa de descuento para actualizar los flujos netos de caja de la inversión.
- b) La falta de realismo respecto a la tasa de reinversión de los flujos netos de caja del proyecto.

Se corrige utilizando como tasa el tipo de interés libre de riesgo y en caso necesario la prima que el inversor crea necesaria para compensar los riesgos.

2.4.- TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR)

La tasa interna de rendimiento (TIR) se define como aquella tasa de actualización o de descuento r , que hace cero la rentabilidad absoluta neta de la inversión. Es decir, aquella tasa de descuento que iguala el valor actual de la corriente de cobros con el valor actual de la corriente de pagos, la tasa cuyo VAN es cero.

Plasmando analíticamente la definición anterior, el criterio TIR se expresa como sigue:

$$0 = -D + \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1 + TIR)^i}$$

o alternativamente

$$0 = \sum_{i=0}^n \frac{C_i}{(1 + TIR)^i} + \sum_{i=0}^n \frac{P_i}{(1 + TIR)^i}$$

Desde una perspectiva financiera, el criterio de la tasa interna de rendimiento proporciona una medida de la rentabilidad relativa bruta anual por unidad monetaria comprometida en el proyecto.

La decisión de inversión que se tomará, según el criterio TIR, vendrá dada por:

Valor	Regla de decisión
$TIR > k$	Se acepta el proyecto
$TIR = k$	Se rechaza el proyecto
$TIR < k$	Se rechaza el proyecto

Donde k la tasa exigida por el inversor para compensar los riesgos asumidos por la inversión, o en su defecto, es el tipo de interés libre de riesgo y en caso necesario la prima que el inversor crea necesaria para compensar los riesgos.

Entre un conjunto de proyectos de inversión rentables y excluyentes será preferible aquel que por unidad monetaria proporcione una mayor rentabilidad relativa bruta. Cuando los proyectos son independientes se jerarquizarán en orden decreciente de tasa interna de rendimiento.

2.4.1.-. VENTAJAS DEL CRITERIO TIR

Las ventajas son muy similares a las que reporta la utilización del criterio VAN, ya que, como criterio dinámico, refiere a un mismo momento de tiempo todas las cantidades de dinero que produce el proyecto y además, proporciona una visualización más fácil de la rentabilidad del proyecto al expresarla en términos relativos por unidad monetaria en vez de hacerlo en términos absolutos. Esta última circunstancia ha hecho que sea un criterio muy utilizado en la empresa.

2.4.2.-. INCONVENIENTES DEL CRITERIO TIR.

a) Dificultades en el cálculo e inconsistencia del resultado

Matemáticamente la expresión de la tasa interna de rendimiento es una ecuación de grado n , en la que la incógnita a despejar es la propia TIR. La resolución de este tipo de ecuaciones es laboriosa dado que no existen algoritmos que permitan calcular el

resultado de modo explícito. La mayoría de las veces es necesario utilizar el procedimiento de aproximaciones sucesivas. Por otro lado, nos encontramos ante una ecuación de grado n , y por consiguiente, ante la existencia de n posibles soluciones en $(1 + r)$ entre las cuales, según la regla de Descartes, habrá tantas soluciones positivas como cambios de signo se den en la ecuación.

b) *Falta de realismo en la hipótesis de reinversión de los flujos intermedios de caja de la inversión*

BILIOGRAFIA BÁSICA:

FERNANDEZ BLANCO, M. (1992) “Dirección Financiera de la Empresa”. Ed. Pirámide

KEOWN, PETTY SCOTT y MARTIN (1999): “ *Introducción a las Finanzas*”, Prentice Hall.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ARROYO, A. y PRAT, M. (1996) “Dirección Financiera”, Ed. Deusto.

BREALEY, R y MYERS, F. (1993): “Fundamentos de financiación empresarial”, Ed. McGraw- Hill, Madrid.

DURBÁN OLIVAS, S. (1994): “Introducción a las finanzas Empresariales”, 4ª Edición, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla.

FERRUZ AGUDO, L. ; PORTILLO M.P. (2001): “ *Dirección Financiera del riesgo de interés*” Ed Pirámide.

SUAREZ SUAREZ, A.S (1993): “Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa”, Ed. Pirámide, Madrid 1993.